

개념 요약 및 행동 강령 정리

Preliminaries : 다변수 함수의 테일러 정리 유도

이변수함수 $f(x, y)$ 가 (x_0, y_0) 에서 충분히 미분 가능하다고 하자. 이 함수의 테일러 전개는 일변수 함수의 테일러 전개를 확장하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2 \right] + \cdots,$$

여기서 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$ 이고, 모든 도함수는 (x_0, y_0) 에서 계산된다.

위 표현은 미분 연산자 $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$ 를 하나의 연산자로 묶어 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} = \vec{\Delta r} \cdot \nabla,$$

따라서 테일러 전개의 1차항과 2차항은 다음과 같이 정리된다.

$$f(x, y) = \left[1 + (\Delta x \partial_x + \Delta y \partial_y) + \frac{1}{2!} (\Delta x \partial_x + \Delta y \partial_y)^2 + \cdots \right] f(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)}.$$

이를 지수 함수 형식으로 요약하면,

$$f(x, y) = \exp [\Delta x \partial_x + \Delta y \partial_y] f(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)}.$$

이제 n 개의 변수를 갖는 함수 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv f(\vec{x})$ 에 대해 일반화하면,

$$f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i + \frac{1}{2!} \sum_i \sum_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x_i \Delta x_j + \cdots,$$

여기서 $\Delta x_i = x_i - x_{0i}$, 그리고 모든 도함수는 $\vec{x}_0$ 에서 계산된다.

또한, 벡터 미분 연산자 ∇ 를 도입하면 전체 테일러 전개는 다음과 같이 압축된 형태로 쓸 수 있다.

$$f(\vec{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[(\vec{\Delta x} \cdot \nabla)^n f(\vec{x}) \right]_{\vec{x}=\vec{x}_0}.$$

Theme 1. Unconstrained $f(x, y)$ 의 정지점 (stationary points) 판별 알고리즘

Step 1. 먼저 1계도, 2계도 편도함수를 모두 구한다.

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Step 2. 극점의 후보로 1계도 함수가 0이 되는 (x_0, y_0) 를 찾는다.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Step 3. (x_0, y_0) 에서 이계도편미분계수를 구하여 다음과 같이 정의한다.

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$$

Step 4. 판별식 $D = AC - B^2$ 로 극점 성질을 판별한다:

- $D < 0$: saddle point
- $D > 0$ 이고 $A > 0$: 극소
- $D > 0$ 이고 $A < 0$: 극대
- $D = 0$: Test fails

다음은 위의 알고리즘의 증명 과정이다.

1. 정지점의 정의 이변수함수 $f(x, y)$ 의 정지점(stationary point)은 다음 조건을 만족하는 점이다:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

즉, 기울기가 0인 점에서 극값 또는 안장점(saddle point)이 발생할 수 있다.

2. 테일러 전개에 의한 국소 근사 점 (x_0, y_0) 주변에서 함수 $f(x, y)$ 를 이차까지 전개하면:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{1}{2} [f_{xx}(\Delta x)^2 + 2f_{xy}\Delta x\Delta y + f_{yy}(\Delta y)^2]$$

이는 2차 형식(quadratic form)이며, 이 식의 부호에 따라 함수의 곡률이 결정된다.

3. 완전제곱으로 정리 위 표현은 다음과 같이 재배열 가능하다:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx \frac{1}{2} \left[f_{xx} \left(\Delta x + \frac{f_{xy}}{f_{xx}} \Delta y \right)^2 + \left(f_{yy} - \frac{f_{xy}^2}{f_{xx}} \right) (\Delta y)^2 \right]$$

이를 통해 다음 조건을 도출할 수 있다.

- $f_{xx} > 0$ and $f_{yy} - \frac{f_{xy}^2}{f_{xx}} > 0$ 이면 local minimum
- $f_{xx} < 0$ and $f_{yy} - \frac{f_{xy}^2}{f_{xx}} < 0$ 이면 local maximum
- 위 조건을 만족하지 않으면 saddle point

4. 판별식 D 를 이용한 일반화 판별식 D 를 정의하자:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

정지점 분류 조건표:

- $D > 0$ 이고 $f_{xx} > 0$: local minimum
- $D > 0$ 이고 $f_{xx} < 0$: local maximum
- $D < 0$: saddle point
- $D = 0$: 불확정 (고차 항 필요)

문제. 위의 알고리즘의 증명 과정이다. 빈칸을 채우시오.

1. 정지점의 조건

다음은 함수 $f(x, y)$ 의 정지점이 되는 조건이다. 빈칸을 채워라:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 이차 테일러 전개식

점 (x_0, y_0) 에서 함수 $f(x, y)$ 를 이차까지 전개할 때, 아래 빈칸을 채워라:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{1}{2} [\underline{\hspace{2cm}}(\Delta x)^2 + \underline{\hspace{2cm}}\Delta x\Delta y + \underline{\hspace{2cm}}(\Delta y)^2]$$

3. 완전제곱 정리

위 항을 완전제곱 꼴로 바꿨을 때 다음과 같다. 빈칸을 채워라:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx \frac{1}{2} \left[f_{xx} \left(\Delta x + \frac{f_{xy}}{f_{xx}} \Delta y \right)^2 + (\underline{\hspace{2cm}})(\Delta y)^2 \right]$$

4. 정지점 분류 조건

다음 조건에서 빈칸을 채워 정지점의 성질을 분류하라.

- $f_{xx} > 0$, $\underline{\hspace{2cm}} > 0 \rightarrow$ local minimum
- $f_{xx} < 0$, $\underline{\hspace{2cm}} < 0 \rightarrow$ local maximum
- 위 조건을 만족하지 않으면 $\rightarrow$ $\underline{\hspace{2cm}}$

5. 판별식 정의 및 분류표

(1) 다음 판별식 D 를 정의하시오:

$$D = \underline{\hspace{4cm}}$$

(2) 아래의 경우 각각 어떤 정지점인지 빈칸에 쓰시오:

- $D > 0, f_{xx} > 0$: $\underline{\hspace{2cm}}$
- $D > 0, f_{xx} < 0$: $\underline{\hspace{2cm}}$
- $D < 0$: $\underline{\hspace{2cm}}$
- $D = 0$: $\underline{\hspace{2cm}}$

6. 알고리즘 요약

다변수 함수 $f(x, y)$ 의 정지점을 찾기 위한 알고리즘을 순서대로 채워라:

1. 조건 $\nabla f = 0$ 을 만족하는 (x_0, y_0) _____
2. _____ 계산
3. 판별식 $D =$ _____ 계산
4. 분류:
 - $D > 0, f_{xx} > 0$: _____
 - $D > 0, f_{xx} < 0$: _____
 - $D < 0$: _____
 - $D = 0$: _____

1. 위의 알고리즘을 유도하는 또 다른 방법

함수 $f(x, y)$ 의 정지점에서 극값(minimum, maximum)인지 또는 안장점(saddle point)인지를 판별하는 또 다른 방법은 이차 형식(quadratic form)과 고유값 분석을 활용하는 것이다.

2. 정지점 근방에서의 테일러 전개 (2차까지)

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \Delta x & \Delta y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \Delta \vec{x}^T M \Delta \vec{x}$$

여기서 M 은 **해세 행렬(Hessian matrix)**이다.

3. 고유값 기반 전개

대칭 행렬 M 은 항상 직교대각화 가능하므로, $\Delta \vec{x}$ 를 고유벡터 $\vec{e}_r$ 의 선형 결합으로 전개:

$$\Delta \vec{x} = \sum_r a_r \vec{e}_r$$

$$\Delta f = \frac{1}{2} \Delta \vec{x}^T M \Delta \vec{x} = \frac{1}{2} \sum_r \lambda_r a_r^2$$

4. 분류 조건

고유값 λ_r 의 부호에 따라 다음과 같이 분류됨:

- **Local minimum:** 모든 고유값 $\lambda_r > 0$
- **Local maximum:** 모든 고유값 $\lambda_r < 0$
- **Saddle point:** 고유값의 부호가 섞여 있음 (양수/음수)
- **불확정:** 모든 고유값이 0이거나, 일부는 0이고 나머지의 부호가 동일한 경우 — 고차 항 필요

5. 이변수 함수에서의 고유값 계산

해세 행렬:

$$M = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix}$$

고유값 λ 는 다음 특성 방정식의 해로 정의됨:

$$\left| \begin{bmatrix} f_{xx} - \lambda & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} - \lambda \end{bmatrix} \right| = 0 \Rightarrow \lambda^2 - (f_{xx} + f_{yy})\lambda + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2) = 0$$

이것은 이차방정식:

$$\lambda^2 - \text{tr}(M)\lambda + \det(M) = 0$$

여기서:

$$\text{tr}(M) = f_{xx} + f_{yy}, \quad \det(M) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

고유값 $\lambda_{1,2}$ 는 다음과 같이 주어진다:

$$\lambda = \frac{f_{xx} + f_{yy} \pm \sqrt{(f_{xx} - f_{yy})^2 + 4f_{xy}^2}}{2}$$

6. 고유값 부호 조건과 판별식 정리

고유값이 실수이고 모두 양수(또는 모두 음수)이라면, 이차방정식의 판별식이 **양수**이고, 두 해가 모두 **동일한 부호**를 가져야 한다.

이를 위해 다음 조건을 만족해야 한다:

- 판별식 $\Delta = (f_{xx} + f_{yy})^2 - 4(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2) \geq 0$ (실근 존재)
- 두 고유값이 양수 $\Leftrightarrow f_{xx} > 0, \det(M) > 0$
- 두 고유값이 음수 $\Leftrightarrow f_{xx} < 0, \det(M) > 0$
- 서로 부호 다르면 $\Leftrightarrow \det(M) < 0$

따라서, 정의역 전체에서 Δf 의 부호를 판단하려면 해세 행렬의 **행렬식**만으로도 가능하다:

$$D = \det(M) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

- $D > 0, f_{xx} > 0$: local minimum
- $D > 0, f_{xx} < 0$: local maximum
- $D < 0$: saddle point
- $D = 0$: 불확정 (고차항 분석 필요)

7. 일반화: n -변수 함수의 경우

테일러 전개:

$$\Delta f = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x_i \Delta x_j = \frac{1}{2} \Delta \vec{x}^T M \Delta \vec{x}$$

이차 형식 Δf 의 부호를 결정하는 것은 오직 고유값의 부호이다.

Theme 2. Constraints가 존재할 때 다변수함수의 최대 최소값 찾기 (1) 라그랑주 승수법을 쓰지 않아도 되는 문제들

1. Compact (closed, bounded) domain에서 정의된 다변수 함수
: $\nabla f = 0$ 을 만족하는 정지점에서의 함수값과 constraint의 boundary에서 함수값 비교
2. 산술기하 평균 부등식
3. 코시-슈바르츠 부등식
4. objective 함수를 t 로 매개화하여 1변수 함수의 최대, 최소 문제로 환원하기
5. 해석기하 (objective 함수가 constraint 함수가 나타내는 도형의 접평면이 되는 상황 찾기)
6. objective 함수를 2차형식으로 표현하여 고윳값의 최대, 최소로 접근하기
7. 라그랑주 승수법: 머리를 쓰지 않는 최후의 방법

(Q. 그런데 라그랑주 승수법으로 구한 결과가 극대, 극소, 최소, 최대인지 구분하는 방법을 모르겠다.)

Appendix. 점과 직선/평면 사이의 거리 공식

1. 좌표평면의 한 점 (p, q) 와 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$d = \frac{|ap + bq + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

2. 좌표공간의 한 점 (p, q, r) 과 평면 $ax + by + cz = k$ 사이의 거리는

$$d = \frac{|ap + bq + cr - k|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

(증명) (p, q, r) 의 위치벡터를 $\vec{p}$, $ax + by + cz = k$ 위의 임의의 점 (x, y, z) 의 위치벡터를 $\vec{r}$ 라 하자. $\vec{r} - \vec{p}$ 가 평면 $ax + by + cz = k$ 사이의 거리는 다음과 같은 내적의 절댓값으로 주어진다.

$$d = |(\vec{r} - \vec{p}) \cdot \vec{n}|$$

이때 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}(a, b, c)$ 으로 $ax + by + cz = k$ 의 단위법선벡터이다. (증명 끝)

[가톨릭대] 다음 조건을 만족하는 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z$ 의 최댓값은?

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6y = 5$$

(Sol 1. 코시-슈바르츠 부등식)

constraint 방정식 $x^2 + (y+3)^2 + z^2 = 14$ 은 중심이 $(0, -3, 0)$ 인 구이므로, $y' = y + 3$ 이라 치환하면

$$x + 2y + 3z = x + 2(y' - 3) + 3z = x + 2y' + 3z - 6$$

따라서 $x + 2y + 3z$ 의 최댓값은 아래와 같이 코시-슈바르츠 부등식을 이용해 구한다:

$$(1^2 + 2^2 + 3^2)(x^2 + y'^2 + z^2) \geq (x + 2y' + 3z)^2$$

$$14 \times 14 \geq (x + 2y' + 3z)^2$$

$$-14 \leq x + 2y' + 3z \leq 14 \Rightarrow -20 \leq x + 2y + 3z \leq 8$$

따라서 최댓값은 8.

(Sol 2. 접평면 방정식 구하기)

constraint 방정식 $x^2 + (y+3)^2 + z^2 = 14$ 은 중심이 $(0, -3, 0)$ 인 구이므로, 평면 $x + 2y + 3z = k$ 가 이 구의 접평면일 때 최댓값을 갖는다. 구의 중심과 평면 사이의 거리 d 는 구의 반지름 $\sqrt{14}$ 와 같아야 한다:

$$d = \frac{|0 + 2(-3) + 3(0) - k|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{|k - 6|}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$$

$$|k - 6| = 14 \Rightarrow k = 20 \text{ 또는 } -8$$

따라서 최댓값은 $\boxed{8}$.

[가천대] 평면 $x + y + 2z = 2$ 와 곡면 $z = x^2 + y^2$ 의 교선에 있는 점 중 원점으로부터 가장 가까운 점의 좌표를 (a, b, c) 라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

Hint. 라그랑주 승수법으로 기계적으로 풀면 쉽지만, 쓰지 않고 풀어보자.

(Sol 1. 연립과 코시-슈바르츠 부등식)

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = z^2 + s$ 로 최소화하자. z 의 범위를 구하는 것이 핵심. 이를 위해 $z = 1 - \frac{x+y}{2} = x^2 + y^2$ 임에 착안하여, 코시-슈바르츠 부등식에 의해

$$(1^2 + 1^2)(x^2 + y^2) \geq (x + y)^2 \Rightarrow 2(x^2 + y^2) \geq (x + y)^2$$

$$2z = 2(1 - \frac{x+y}{2}) \leq 2 - (x+y) \Rightarrow z \geq \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad z \leq 2$$

따라서

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \leq f(x, y, z) \leq 2^2 + 2 = 6 \Rightarrow \text{최소일 때 } z = \frac{1}{2}$$

$x + y = 1$ 일 때, 문제에서 원하는 값은

$$x + y + z = 1 + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

(Sol 2. 라그랑주 승수법)

$$g(x, y, z) = x + y + 2z - 2 = 0, \quad h(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow \nabla f = (2x, 2y, 2z), \quad \nabla g = (1, 1, 2), \quad \nabla h = (2x, 2y, -1)$$

라그랑주 승수법에 의해

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda + \mu(2x) \\ 2y = \lambda + \mu(2y) \\ 2z = 2\lambda - \mu \end{cases}$$

1번, 2번 식 연립:

$$(\mu + 1)(x - y) = 0 \Rightarrow \text{either } x = y \text{ or } \mu = -1$$

$\mu = -1$ 이면 $\lambda = 0$ 이므로 제외. $x = y$ 를 두 constraint에 반영하면 $y = 1 - x$, $z = x^2 + y^2$

$$z = 2y^2 = 2(1 - x)^2, \quad \text{또는 } y^2 + y - 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

이때 $(x, y, z) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 또는 $(-1, -1, 2)$ 이 가능하고,

최단 거리는 $x + y + z = \boxed{\frac{3}{2}}$ 에서 성립.

[중양대] $x^2 + 4y^2 \leq 1$ 을 만족하는 실수 x, y 에 대하여 $\sin(\pi xy)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

(Sol 1. 해석 기하)

$y' = 2y$ 라 하면 $x^2 + y'^2 \leq 1$ 에서

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}xy'\right)$$

의 최대, 최소를 구하는 문제로 바꿀 수 있다.

곡선 $xy' = k$ 는 반지름이 1인 원 $x^2 + y'^2 = 1$ 과 접할 때 k 가 극값을 갖는다. 1사분면, 3사분면 접점이면 $k > 0$ 최대, 2사분면, 4사분면 접점이면 $k < 0$ 최소. 접점이 $y' = \pm x$ 위에 있으므로 $k = \pm \frac{1}{2}$ 이고

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \pm \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(Sol 2. gradient 활용 + boundary에서 최대, 최소 찾기)

objective 함수를 $f(x, y) = xy$ 라 하자. $\nabla f = (y, x)$ 이므로 $x^2 + 4y^2 \leq 1$ 내부에서 유일한 임계점은 $(0, 0)$ 이다.

경계인 $x^2 + 4y^2 = 1$ 에서 산술기하평균에 의해

$$1 = x^2 + 4y^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4y^2} = 4|xy| \Rightarrow |xy| \leq \frac{1}{4}$$

따라서 $f(x, y)$ 의 극댓값은 $\frac{1}{4}$, 극솟값은 $-\frac{1}{4}$ 이다.

[중양대] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

원 $x^2 + y^2 = 1$ 위에서 $g(x, y) = x^2 + 2y^2$ 의 최댓값은 3이다.

Hint. 라그랑주 승수법을 쓰지 않고 2차 형식을 활용해 풀어보자.

(Sol. 2차형식 정리)

$$g(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x^2 + 2y^2$$

$x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 (x, y) 는 단위벡터이므로, g 는 단위벡터 $\vec{v}$ 에 대한 2차형식 $g = \vec{v}^T A \vec{v}$ 의 형태이다. 2차형식의 최대, 최소 정리에 의해 g 의 값은 A 의 고윳값 사이에 있으며, 고윳값은 1, 2이므로 최소값은 1, 최대값은 2.

→ 명제 “최대값은 3이다”는 거짓.

[숙명여대] 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 위의 점으로써 함수 $f(x, y, z) = yz + zx + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

Hint. 라그랑주 승수법을 쓰지 않고 2차 형식을 활용해 풀어보자.)

(Sol. 2차형식 고윳값 활용)

$$f(x, y, z) = yz + zx + 1 = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + 1 = \vec{x}^T A \vec{x} + 1$$

단, $\vec{x}$ 는 반지름 1인 구면 위의 단위벡터. A 의 고윳값을 구하면

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} + \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 1/4) + \lambda/4$$

$$= -\lambda^3 + \frac{\lambda}{2}(1 - 2\lambda^2) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0$$

따라서 $\vec{x}^T A \vec{x}$ 의 범위는 $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ 이며

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \leq f(x, y, z) \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow M + m = 2$$

Theme 3. Constraints가 존재할 때 다변수함수의 최대 최소값 찾기 (2) 라그랑주 승수법 활용하기

라그랑주 승수법은 constrained optimization 문제를 unconstrained optimization 문제로 치환하는 기술이다.

1. 제약조건이 있는 최적화 문제의 필요성

현실 문제에서는 변수들 간에 제약조건이 있는 경우가 많다. 예를 들어:

- 곡면 위에서 최대/최소값을 찾는 문제
- 일정한 자원이나 에너지를 유지한 채 효율을 극대화하는 문제 등

수학적으로는 다음과 같은 형태가 된다:

$$\text{maximize/minimize } f(x, y) \quad \text{subject to } g(x, y) = c$$

2. 제약 없는 경우의 정지점 조건

제약이 없는 경우, 정지점은 다음 조건을 만족한다:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

3. 제약조건이 있는 경우의 아이디어

제약조건 $g(x, y) = c$ 하에서는 dx, dy 가 독립적이지 않다. 이때 다음 관계도 성립한다:

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy = 0$$

두 미분식을 조합하여 다음과 같은 **라그랑지안 방정식**을 만든다:

$$d(f + \lambda g) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \\ g(x, y) = c \end{cases}$$

4. 두 변수 이상, 다중 제약조건의 확장

예를 들어, 함수 $f(x, y, z)$ 에 대해 두 제약조건:

$$g(x, y, z) = c_1, \quad h(x, y, z) = c_2$$

확장된 라그랑지안:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) + \mu h(x, y, z)$$

편미분 조건:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} + \mu \frac{\partial h}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} + \mu \frac{\partial h}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial g}{\partial z} + \mu \frac{\partial h}{\partial z} = 0 \\ g(x, y, z) = c_1 \\ h(x, y, z) = c_2 \end{cases}$$

5. 일반화 절차 요약

1. 극값을 찾을 함수 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 설정
2. 제약조건 $g_1(x) = c_1, g_2(x) = c_2, \dots$ 설정
3. 라그랑지안 $\mathcal{L} = f + \sum_i \lambda_i g_i$ 구성
4. 변수 및 승수에 대해 편미분: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_j} = 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_i} = 0$
5. 연립방정식을 풀어 정지점 후보 도출

6. 예제

$$\text{maximize } T(x, y) = 1 + xy \quad \text{subject to } x^2 + y^2 = 1$$

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = 1 + xy + \lambda(1 - x^2 - y^2)$$

정지점 조건:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

이로부터 x, y 의 극값 후보들을 계산할 수 있다.

Q. 왜 라그랑지 승수법이 작동하는가?**Remark 1. 기하학적 직관: 등고선과 제약곡선의 접점**

제약조건 $g(x, y) = c$ 아래에서 함수 $f(x, y)$ 의 극값을 찾을 때, 최댓값이나 최솟값은 보통 등고선 $f(x, y) = \text{const}$ 가 제약곡선과 **접하는** 지점에서 발생한다.

즉, 접점에서는 두 곡선의 기울기(gradient)가 **같은 방향 혹은 반대 방향**이다:

$$\nabla f = -\lambda \nabla g \quad \Rightarrow \quad \nabla f + \lambda \nabla g = 0$$

이는 곧 다음과 같다:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0$$

Remark 2. 수학적 해석: 편미분 조건의 선형 결합화

극값 조건은 원래 다음과 같다:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$$

그러나 제약조건 $g(x, y) = c$ 가 있으므로 dx, dy 는 독립이 아니다. 대신 다음 제약 미분식이 항상 성립한다:

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy = 0$$

이 때, df 가 dg 에 대해 선형 종속되어야 하기 때문에:

$$df = \lambda dg \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \lambda \left(\frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy \right)$$

이로부터 도출되는 조건이 바로:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}$$

즉, 라그랑지 승수 조건은 '제약 방향만 허용된 변화에서의 극값 조건'을 수학적으로 표현한 것이다.

[서강대 2021. 5번] 음이 아닌 세 실수 p, q, r 가 $p + 2q + 3r = 1$ 을 만족할 때,

$$A = p^{\frac{1}{6}} q^{\frac{1}{3}} r^{\frac{1}{2}}$$

의 최댓값은?

해설: A 를 objective function으로 잡으면 유리수 지수 때문에 gradient 계산이 복잡해진다. 따라서

$$A = (p^q r^3)^{\frac{1}{6}} \Rightarrow f(p, q, r) = pq^2 r^3$$

의 최대값을 구해보자. 제약식은

$$g(p, q, r) = p + 2q + 3r - 1 = 0$$

$$\nabla f = (q^2 r^3, 2pqr^3, 3pq^2 r^2), \quad \nabla g = (1, 2, 3) \Rightarrow \nabla f = \lambda \nabla g$$

각 성분 비교하면

$$\lambda = \frac{q^2 r^3}{1} = \frac{2pqr^3}{2} = \frac{3pq^2 r^2}{3} \Rightarrow p = q = r$$

제약 조건 $p + 2q + 3r = 1$ 에 $p = q = r$ 대입하면

$$p + 2p + 3p = 6p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{6} \Rightarrow A = \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{6}\right)^1 = \boxed{\frac{1}{6}}$$

[서강대] 함수 $f(x, y, z) = x - 2y + 3z$ 의 곡면 $x^2 + (y - 1)^2 + 2z^2 = 19$ 위에서의 극댓값을 α , 극솟값을 β 라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값은?

정답 : $19\sqrt{2}$

[광운대] $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 을 만족시키는 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

[잘못된 풀이]

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(1^2 + 1^2 + 1^2)((x^2) + (y^2) + (z^2)) \geq (x + y + z)^2 \Rightarrow 3(x^2 + y^2 + z^2) \geq (x + y + z)^2$$

$$\Rightarrow 0 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3}$$

[풀이 교정]

최솟값이 0이라 결론내리면 큰일 난다. 왜냐하면 $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ 이면 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 인데, 이 점은 constraint $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 을 만족하지 않기 때문. 산술기하나 코시-슈바르츠 부등식을 쓸 때는 반드시 **등호 성립 조건**이 constraint를 만족하는지 확인해야 한다.

이번엔 라그랑주 승수법을 활용해보자.

$$g(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 - 1 = 0, \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\nabla f = (2x, 2y, 2z), \quad \nabla g = (4x^3, 4y^3, 4z^3)$$

$\nabla f \parallel \nabla g$ 일 때,

$$(2x)(4x^3) = (2y)(4y^3) = (2z)(4z^3) \Rightarrow x^2 = y^2 = z^2 \Rightarrow x = y = z \text{ 또는 } x = y = -z \text{ 등}$$

$$\text{만약 } x = y = z \text{이면, } x^4 + y^4 + z^4 = 3x^4 = 1 \Rightarrow x^4 = \frac{1}{3} \Rightarrow x^2 = \sqrt{\frac{1}{3}} \Rightarrow f = 3x^2 = \sqrt{3}$$

또는 $x = 1, y = 0, z = 0$ 일 때 $x^4 = 1$, 나머지 0이므로 constraint 성립. 이때 $f = x^2 = 1 \rightarrow$ 이것이 최소값.

$$f_{\min} = 1, \quad f_{\max} = \sqrt{3} \Rightarrow \text{차이} = \sqrt{3} - 1$$

[가천대] $\mathbb{R}^3$ 에서 원기둥 $x^2 + z^2 = 2$ 와 평면 $x + y = 1$ 의 교집합의 점 (x, y, z) 에 대하여 함수 $f(x, y, z) = -x + y + z$ 의 최댓값을 α , 최솟값을 β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?
(Hint. 라그랑주 승수법을 쓰지 않고도 풀어보자.)

(Sol 1. 연립과 매개화를 활용한 풀이)

$x^2 + z^2 = 2$ 에서 $x = \sqrt{2} \cos \theta$, $z = \sqrt{2} \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)로 매개화하자. $f(x, y, z) = -x + y + z = -\sqrt{2} \cos \theta + (1 - x) + \sqrt{2} \sin \theta$

$$f(\theta) = 1 - \sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{2} \sin \theta \Rightarrow 1 - \sqrt{2} \leq f(x, y, z) \leq 1 + \sqrt{2}$$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$(1 + \sqrt{2}) + (1 - \sqrt{2}) = \boxed{2}$$

(Sol 2. 라그랑주 승수법)

$$g(x, y, z) = x^2 + z^2 - 2, \quad h(x, y, z) = x + y - 1$$

의 교집합에서 $f(x, y, z) = -x + y + z$ 의 최댓값과 최솟값은 $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ 를 만족하는 점들에서 결정된다.

$$\nabla f = (-1, 1, 1), \quad \nabla g = (2x, 0, 2z), \quad \nabla h = (1, 1, 0)$$

식을 풀면:

$$-1 = \lambda(2x) + \mu(1)1 = \lambda(0) + \mu(1)1 = \lambda(2z) + \mu(0) \Rightarrow \mu = 1, \quad \lambda = \frac{1}{2z}, \quad x = -\frac{1 + \mu}{2\lambda}$$

이때 $x = 0$, $z = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = 1$ 을 대입하면 $f(x, y, z) = -0 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$ 또는 $z = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때 $f = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{2}$$

[숙명여대] 점 $(1, 1, 0)$ 에서 곡면 $z = x^2 + y^2$ 까지의 최단거리는?
(Hint. 라그랑주 승수법을 쓰지 않고도 풀어보자.)

(Sol 1. 라그랑주 승수법)

$g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ 을 만족하는 포물면 위의 점 (x, y, z) 와 $(1, 1, 0)$ 사이의 거리 함수를

$$f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2$$

로 정의한다. 라그랑주 승수법에 의해

$$\nabla f = (2(x - 1), 2(y - 1), 2z), \quad \nabla g = (2x, 2y, -1)$$

$\nabla f = \lambda \nabla g$ 라고 가정하면

$$\frac{2(x - 1)}{2x} = \frac{2(y - 1)}{2y} = \frac{2z}{-1} = -\lambda \Rightarrow \frac{x - 1}{x} = \frac{y - 1}{y}, \quad z = -\frac{\lambda}{2}$$

첫 식에서 $x = y$, 두 번째 식에서 $\frac{x-1}{x} = \frac{1-\lambda}{\lambda} \Rightarrow x = \frac{1}{\lambda}$

이제 $g(x, y, z) = 0$ 에 대입하면:

$$x^2 + y^2 = z \Rightarrow 2x^2 = \left(-\frac{\lambda}{2}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{4} \Rightarrow x^2 = \frac{\lambda^2}{8}$$

또는 직접 대입하여 유도하면

$$g(x, y, z) = 2 \left(\frac{1}{1 - \lambda} \right)^2 + \frac{\lambda}{2(1 - \lambda)^2} = \frac{4 + \lambda}{2(1 - \lambda)^2}$$

특성방정식

$$\lambda^3 + \frac{\lambda}{2}(1 - 2\lambda^2) = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ 또는 } 2$$

$$\lambda = 1 \text{ 일 때 } x = y = z = \frac{1}{2} \Rightarrow f = \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$\lambda = 2 \text{ 일 때 } x = y = z = -1 \Rightarrow f = (-2)^2 + (-2)^2 + 1 = 9$$

→ 최소값은 $\boxed{\frac{3}{4}}$

(Solution 2는 다음 장에)

(Sol 2. 연립)

$(1, 1, 0)$ 과의 거리 함수 $f(x, y, z) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2$ 에서 $z = x^2 + y^2$ 를 대입하여 2변수 함수로 만들면:

$$f(x, y) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + (x^2 + y^2)^2$$

x, y 의 범위에 제약이 없으므로 제약 없는 최적화 문제이다.

$$\nabla f = 0 \Rightarrow \begin{cases} f_x = 2(x-1) + 2(x^2 + y^2)(2x) = 0 \\ f_y = 2(y-1) + 2(x^2 + y^2)(2y) = 0 \end{cases}$$

두 식을 연립하면:

$$(x^2 + y^2) = -\frac{x-1}{2x} = -\frac{y-1}{2y} \Rightarrow x = y, \quad x = \frac{1}{2}$$

$$\text{즉, } (x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad z = x^2 + y^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow f = \frac{3}{4}$$

→ 이 방법으로도 최소값 구할 수 있으나, 이계편도함수로 최소인지 판단은 쉽지 않음.

[중양대] 평면 $z = \frac{9}{2}x + \frac{9}{2}y$ 와 원뿔면 $x^2 + y^2 = z^2$ 의 교집합에 속하는 점과 원점 사이의 최단 거리는?

(Hint. 라그랑주 승수법을 쓰지 않고도 풀어보자.)

(Sol 1. 라그랑주 승수법) 그냥 하면 된다.

(Sol 2. 매개화)

$f(x, y, z) = z^2 + y^2 = 2z$ 의 최댓값을 찾는 것과 같다. 원기둥 $x^2 + y^2 = z^2$ 위이므로,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r \Rightarrow x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow r = \frac{z}{\cos \theta}$$

평면 $z = \frac{9}{2}x + \frac{9}{2}y$ 에 의해

$$z = \frac{9r}{2}(\cos \theta + \sin \theta) \Rightarrow f = 2z = 9r(\cos \theta + \sin \theta) \Rightarrow \text{최댓값: } z = 9 \Rightarrow f = 2 \cdot 9 = 18$$

$$\text{최단 거리} = \sqrt{z^2 + y^2} = \sqrt{9^2 + 0} = \boxed{9\sqrt{2}}$$

[한국항공대] $x^2 + y^2 \leq 9$ 에서 함수 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4y + 1$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?
[후기 읽어보기]

(후기)

반지름 3짜리 원 영역과 $(0, 1)$ 이 중심인 타원이 서로 내접, 외접하는 상황을 상정해 라그랑주 승수법으로 접근했지만 틀린 문제.

(풀이)

$D : x^2 + y^2 \leq 9$ 내부에서는 $f = x^2 + 2y^2 - 4y + 1$ 의 임계점 $(0, 1)$ 만 존재.

경계 $x^2 + y^2 = 9$ 에서는

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - 4y + 1 - \lambda(x^2 + y^2 - 9)$$

연립:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x(1 - \lambda) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ or } \lambda = 1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 4y(1 - \lambda) - 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{4}{4(1 - \lambda)}$$

1) $x = 0$ 이면 $y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm 3 \rightarrow$ 점 $(0, 3), (0, -3)$ 2) $\lambda = 1$ 이면 연립에서 $\Rightarrow (\sqrt{5}, 2), (-\sqrt{5}, 2)$

최댓값: $f(\sqrt{5}, 2) = 5 + 8 - 8 + 1 = 6$

최솟값: $f(0, 3) = 0 + 18 - 12 + 1 = 7$

$$\text{합: } \boxed{6 + (-6)} = \boxed{0}$$

[서울과기대] $x^2 + 2y^2 \leq 1$ 인 영역에서 정의된 함수 $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

먼저 $D = \{(x, y) \mid x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ 의 내부에서 $\nabla f = 0$ 을 통해 극값 후보를 찾는다.

$$f_x = (2x - 2x^3 - 2xy^2)e^{-x}, \quad f_y = (2y)e^{-x} \Rightarrow \nabla f = 0 \text{ when } x = 0 \text{ or } y = 0$$

경계: $x^2 + 2y^2 = 1$ 위에서는

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(x^2 + 2y^2 - 1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = (2x - 2x^3 - 2xy^2)e^{-x} - 2x\lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2ye^{-x} - 4y\lambda = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ or } \lambda = \frac{e^{-x}}{2}$$

후자에서 다시 대입하면 해를 찾기 어렵고, $y = 0$ 일 때 $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 을 대입해 값 비교:

$$f(1, 0) = (1)e^{-1}, \quad f(-1, 0) = (1)e^1 = e \Rightarrow M + m = \boxed{e}$$